4. Milyen passzív (tiltáson alapuló) és aktív természetvédelmi módszerre hoz példát az írás? (2 pont)

a) passzív:

……

……

b) aktív:

……

……

1.	2.	3.	4.	összesen

II. Zsír az Ichthyosaurusból 11 pont

Svédországi kutatók a németországi Holzmadenben lévő, nagyjából 178 millió éves rétegben talált őshüllő (Ichthyosaurus, „halgyík") fosszíliáinak elemzése során a csontok mellett pigmentsejtek és lágy szövetek maradványait is megtalálták. A bőr alatti vastag zsírszövet azt valószínűsíti, (amit már korábban is gyanítottak), hogy a vízi őshüllők melegvérűek voltak, vagyis aktívan szabályozták testhőmérsékletüket. Az Ichthyosaurusok külleme számos tekintetben emlékeztetett a sokkal később megjelent tengeri emlősökre. Testük áramvonalassá alakult, testfelszínük simává lett, végtagjaik uszonyokká fejlődtek.



Ichthyosaurus rekonstrukciója (balra) és a mai közönséges delfin rajza (jobbra)

1. Az Ichthyosaurusok és a mai delfinek kialakulását a konvergens evolúció példájaként tartják számon. Mit jelent a „konvergens evolúció" kifejezés általánosan? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Közeli rokon fajok párhuzamos fejlődése.
B) Közel azonos igényű fajok versengése miatt meginduló evolúció.
C) Nem közeli rokon fajok alkalmazkodása hasonló körülményekhez.
D) Közeli rokon fajok alkalmazkodása eltérő körülményekhez.
E) Szimbiózishoz vezető evolúciós folyamat.

2. Mi a konvergencia konkrét oka a szövegben szereplő két állat esetében?

……

……

3. Keressen a szövegből két példát a tengeri emlősök és az őshüllők hasonlóságára! (2 pont)

……

……

4. A képek alapján az Ichthyosaurusok és a delfinek testfelépítése között fontos különbségek is vannak. Nevezzen meg ezek közül kettőt! (2 pont)

……

……

5. Indokolja, miért valószínűsítik a svéd kutatók a zsírszövet alapján, hogy az Ichthyosaurusok „melegvérű” (szabályozott testhőmérsékletű) állatok voltak!

……

……

6. A pigmentsejtek vizsgálata alapján bizonyos, hogy az Ichthyosaurusok háta, a mai delfinekhez hasonlóan sötét, hasi része viszont világos volt. Az állat életmódja alapján indokolja, miért lehetett előnyös ez a színeloszlás!

……

……

7. Pigmentsejtek az emberi bőrben is elfordulnak. Adja meg előfordulásuk pontos helyét, és szerepüket az ember szervezetében! (2 pont)

……

……

8. Pigmentsejtek adják az emberi szem színét is. Szemünk melyik részében fordulnak elő ezek a pigmentsejtek?

A) A szivárványhártyában.
B) A pupillában.
C) Az ideghártyában.
D) A szaruhártyában.
E) A kötőhártyában.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen